

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E DA COMUNICAÇÃO

Prof.Me.Alexandre Ribeiro Arantes

E-mail: alexandre.arantes@docente.unip.br

Ementa

2. HARDWARE

2.1 Computador

2.2 Tipos de Computadores

3. SOFTWARE

3.1 Sistema Operacional

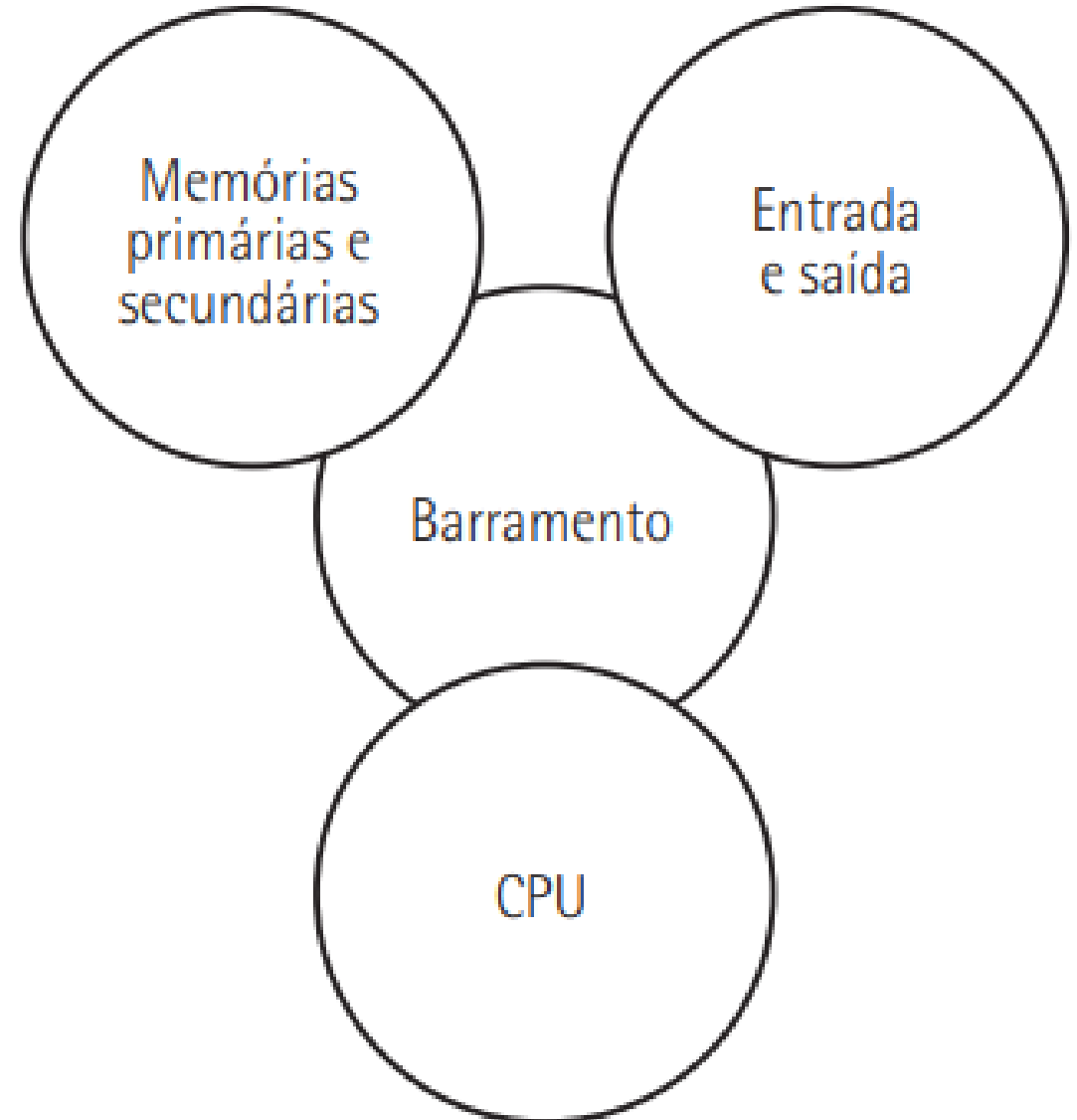
3.2 Aplicativos



O hardware é um dos componentes mais importantes da infraestrutura de TI. Ele nos remete a toda parte física do computador.

Componentes do hardware

O hardware do computador se baseia no sistema computacional básico, estabelecido por John Von Newman, e pode ser visto na figura a seguir



Componentes do hardware

O primeiro item do sistema computacional a ser mencionado é o processador ou unidade central de processamento (UCP), conhecida **também como CPU**, que é o seu acrônimo em inglês.

As funções básicas da CPU são: executar programas por meio da busca de uma instrução na memória; interpretação da instrução; busca de dados; processamento de dados; e escrita de dados.

Componentes do hardware

O segundo componente do sistema computacional é a memória.

Os principais tipos de memórias são:

- Armazenamento temporário, conhecidas como memórias **random access memory (RAM)**, que significa memória de acesso aleatório. Quando o computador é desligado, tudo que estava na memória é apagado.
- Apenas de leitura, conhecidas como memórias **read only memory (ROM)**, que significa memória apenas de leitura. Quando o computador é desligado, nada do que estava na memória é perdido.

Componentes do hardware

O terceiro elemento do sistema **computacional é o barramento**. Ele representa os caminhos elétricos que provêm da ligação de dois ou mais dispositivos.

A USB é a tecnologia que permitiu o avanço da comunicação do computador com memórias secundárias. Ela fez com que a comunicação ficasse mais rápida e simples, e também permitiu a qualquer usuário colocar dispositivos no computador e utilizá-lo.

Componentes do hardware

O quarto componente do sistema computacional é o conjunto de dispositivos de entrada e saída, responsáveis por fazer a interface do sistema com o mundo exterior, ou seja, com o usuário.

Entre os principais dispositivos de entrada e saída, é possível citar: **teclado, mouse, scanner, leitores de código de barras, microfones, entre outros.**



O que é Sistema Operacional?

O sistema operacional é um conjunto de programas escritos com o intuito de realizar controles diversos, como o do hardware do computador, dos recursos de entrada e saída, de armazenagem dos programas e de dados, além do controle da interface com os softwares aplicativos (O'BRIEN, 2004).



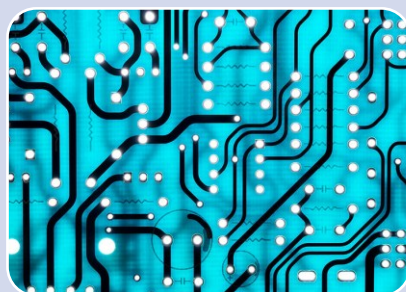
O que é Sistema Operacional?

Pode-se agrupar em cinco funções básicas todas as tarefas e atribuídas aos sistemas operacionais.



Interface com o usuário.

Acesso simples e amigável.



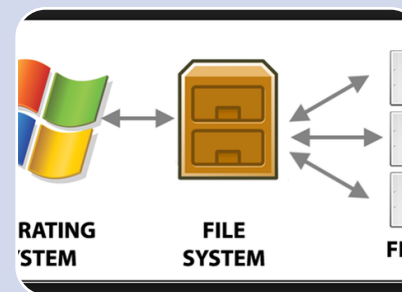
Gerenciamento de recursos

Controle de hardware e software



Gerenciamento de tarefas.

Dão a cada tarefa uma parte do tempo de processamento



Gerenciamento de arquivos.

Localização e características de cada arquivo

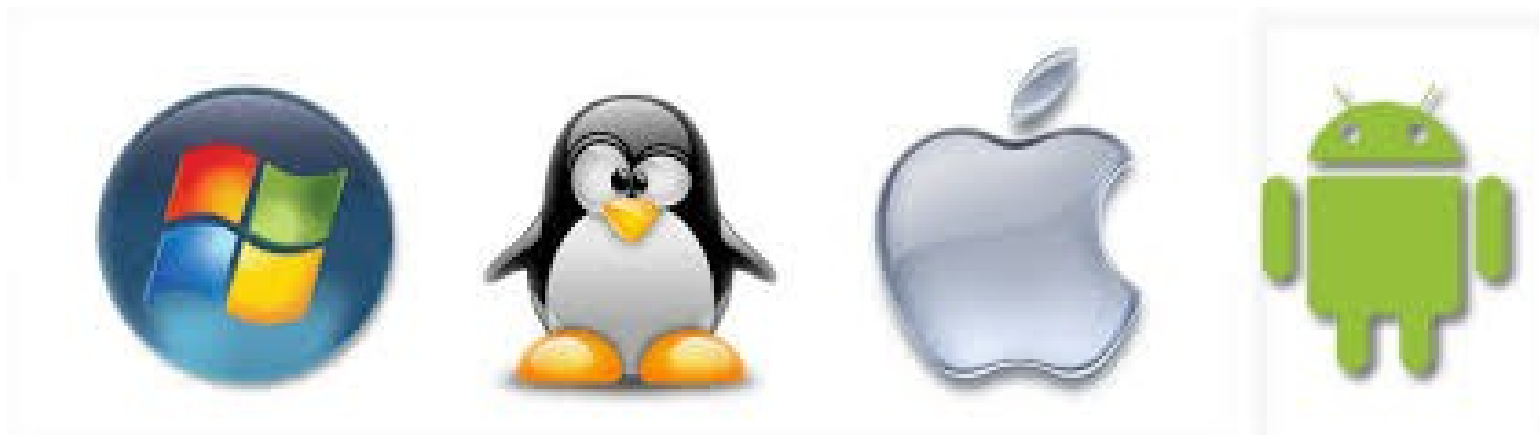


Utilitários e outras funções

monitoração de desempenho, energia, etc.

Sistemas operacionais de mercado

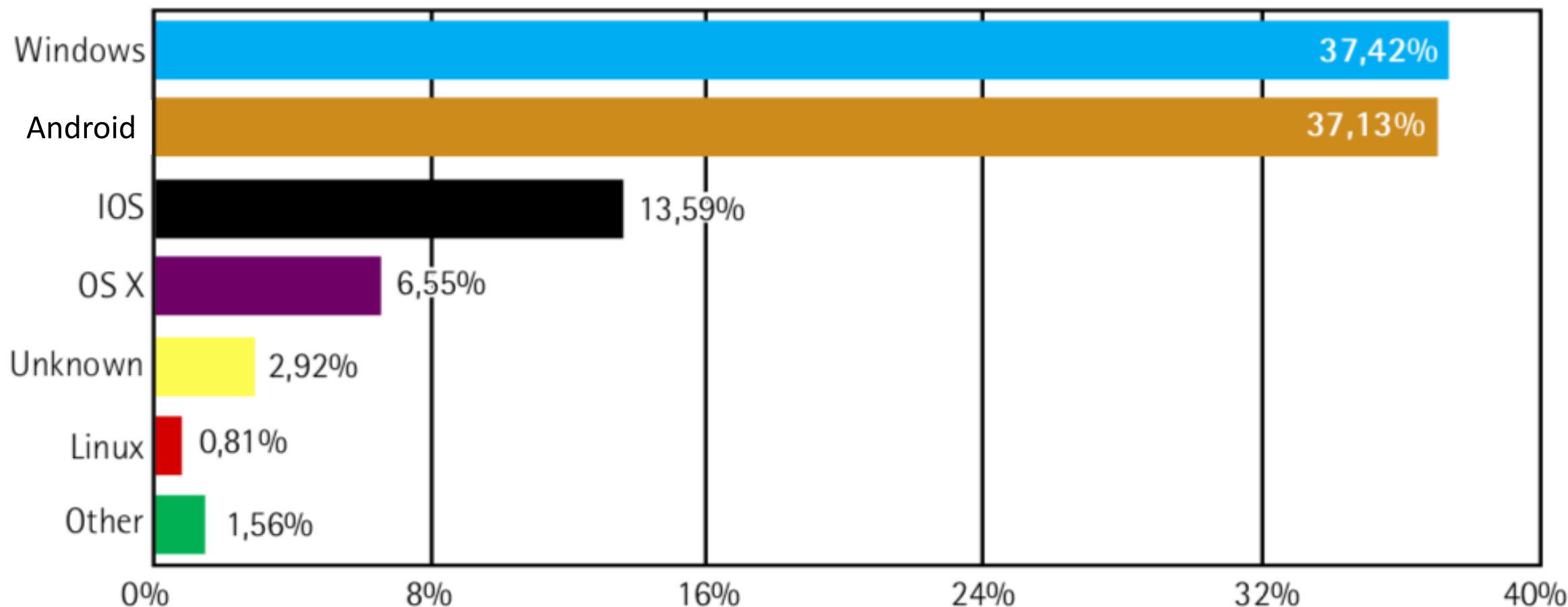
Dentre os sistemas operacionais mais populares de mercado para uso doméstico podemos destacar o Windows da Microsoft, o Mac OS da Apple, as várias distribuições Linux e Android. Todos com grandes atrativos, prós e contras, estes poderosos sistemas operacionais revolucionaram a forma com que os computadores pessoais são utilizados pelos usuários domésticos.



Sistemas operacionais de mercado

Windows Distribuição de mercado dos sistemas operacionais

Outubro, 2018.

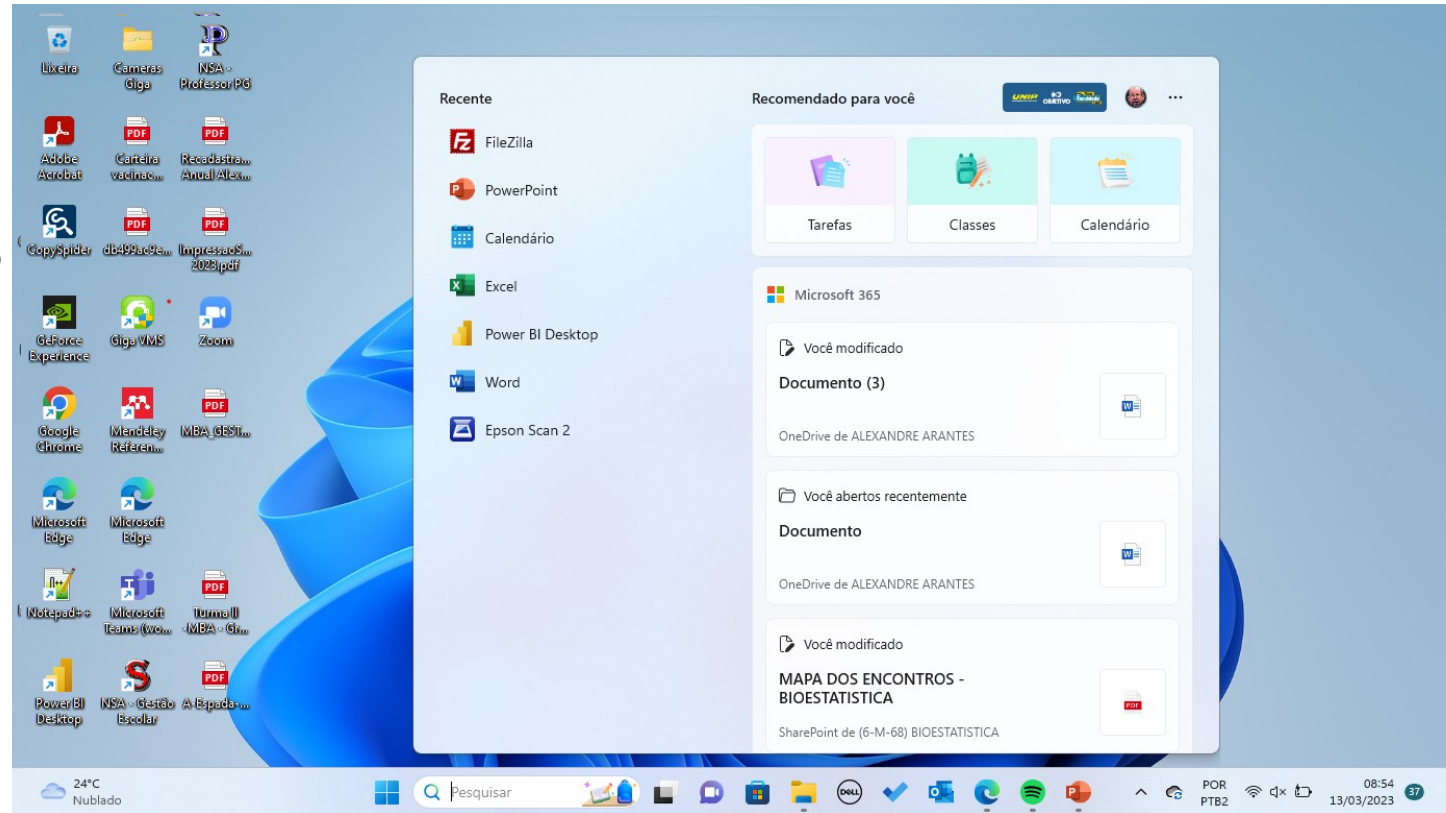


Características e funções básicas

Windows

Tendo como origem o sistema operacional DOS (Disk Operating System) e criado pela empresa Microsoft. Lançado em 22/05/1990, foi o primeiro sucesso de fato do Windows.

Windows 11



Mac OS

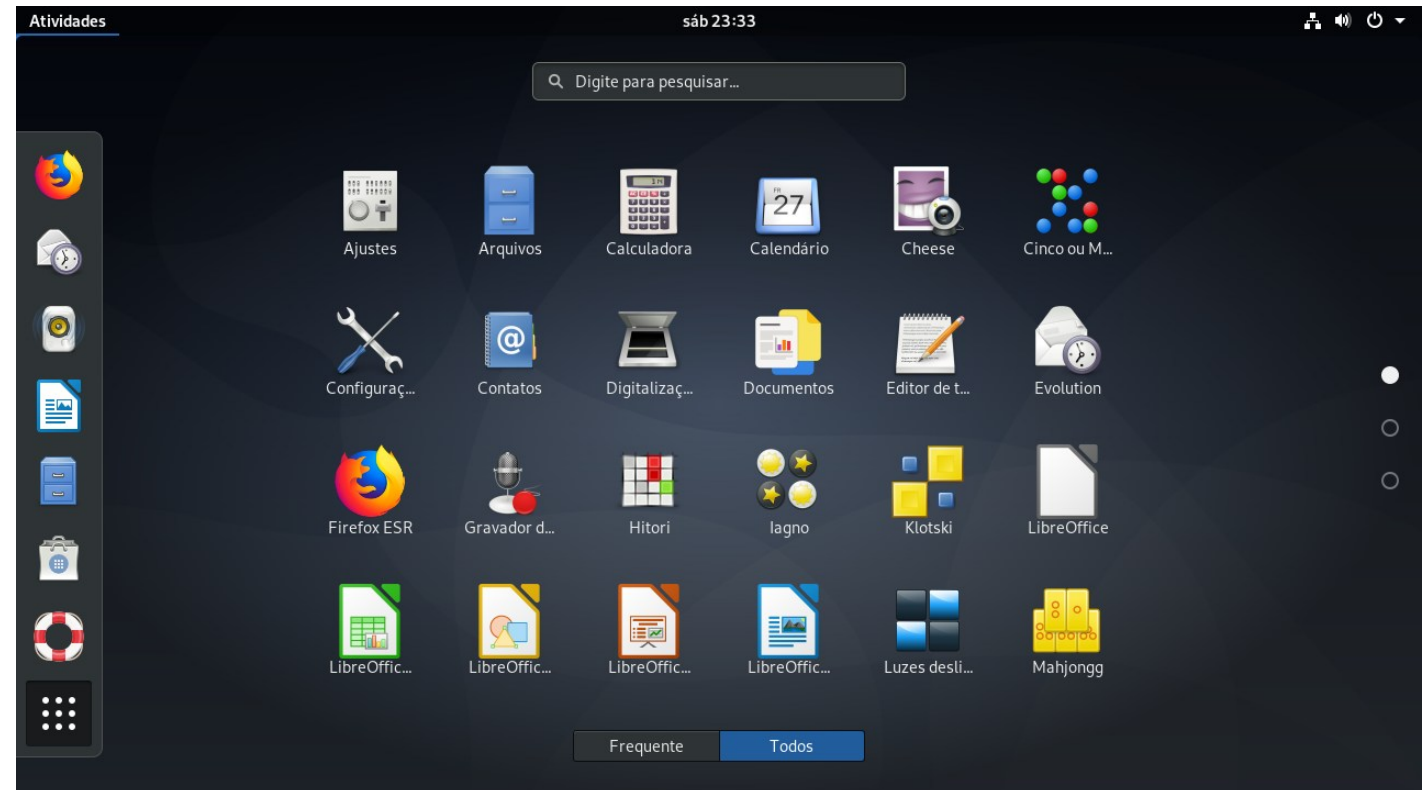
O sistema operacional Mac OS também teve suas evoluções ao longo dos anos. Muito popular no campo editorial, educacional, de artes gráficas, música, cinema e mídia, o sistema operacional Mac OS X trouxe grandes avanços em relação ao seu antecessor, o Mac OS 9.



Características e funções básicas

Linux

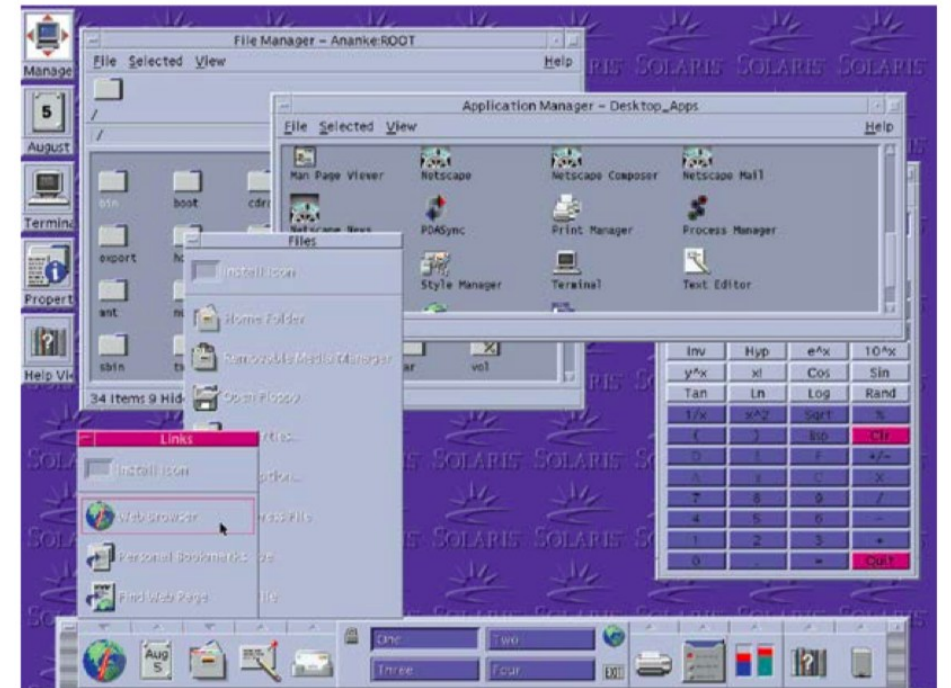
O sistema operacional Linux é um software de código aberto, ou seja, seu código-fonte está disponível para todos os usuários que quiserem fazer uso de alterações, adaptações e novos desenvolvimentos.



Características e funções básicas

Unix

O Unix é um sistema operacional robusto e estável. Desenvolvido pela AT&T inicialmente para minicomputadores, atualmente se faz presente em plataformas diversas, desde computadores pessoais até estações de trabalho a sistemas de grande porte.



Sistemas Operacionais

Todos com grandes atrativos, prós e contras, estes poderosos sistemas operacionais revolucionaram a forma com que os computadores pessoais são utilizados pelos usuários domésticos.

Definição de Tecnologia da Informação



Podemos definir TI como um conjunto de recursos formados por hardware, softwares, bancos de dados, redes de computadores que, associados a procedimentos, inovações e métodos, auxiliam no processo de transformação de dados em informação e de informação em conhecimento, de modo a gerar valor para as pessoas, organizações e sociedades que dela se utilizam.

Fonte (LAUDON e LAUDON, 2013)

Definição de Tecnologia da Informação



Podemos definir TI como um conjunto de recursos formados por hardware, softwares, **bancos de dados**, redes de computadores que, associados a procedimentos, inovações e métodos, auxiliam no processo de transformação de dados em informação e de informação em conhecimento, de modo a gerar valor para as pessoas, organizações e sociedades que dela se utilizam.

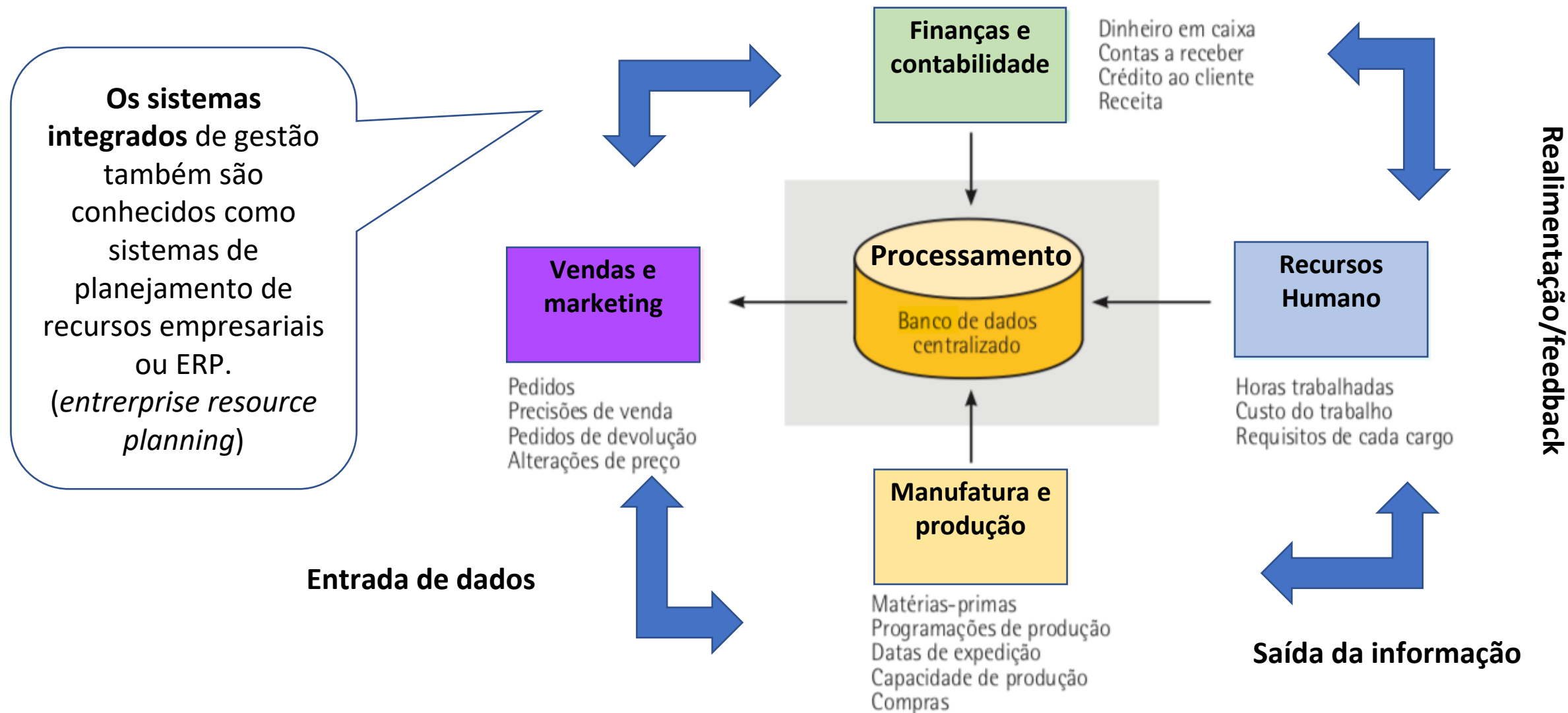
Fonte (LAUDON e LAUDON, 2013)

Os bancos de dados são utilizados como uma coleção de dados organizacionais, contendo informações dos negócios na forma de arquivos relacionados.

Os sistemas de informação favorecem o aumento da excelência operacional, melhoria na qualidade no processo de tomada de decisão, aprimoramento das relações com clientes e fornecedores, além de cooperar para a sustentabilidade dos negócios.

Eles podem fazer a diferença entre tomar uma decisão acertada ou uma decisão com consequências desastrosas.

Banco de dados para gestão de informações gerenciais



Operação

A fim de atender a integração de dados em tempo real, o ERP trabalha com um único banco de dados compartilhado por todos os módulos, conforme perfis de acesso configurados pelo administrador do sistema.

Banco de dados para gestão de informações gerenciais

Cada nível hierárquico dentro de uma corporação demanda um tipo de decisão diferente, tendo como base os diversos tipos de informação resultante dos sistemas de informação.

Decisões não estruturadas

Decisões semiestruturadas

Decisões estruturadas.



Exibir estoques em depósito do material

Material	Texto breve material		Cen. Nome 1				
Dep. Dps	Utilização livre UMB	Trânsito e TE	Em contr.qualidade	Restrito	Bloqueado	Devoluções	
	Valor total Moeda	Valor total	Valor total	Valor total	Valor total	Valor total	
100002	Mat Prima - Produto Químico 01		0100 Centro Industrial SP				
0001	100 KG	0	0	0	0	0	0
	8.787,00 BRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100011	Matéria Prima 03		0100 Centro Industrial SP				
0001	10 UN	0	0	0	0	0	0
	0,10 BRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100013	Matéria Prima 04		0100 Centro Industrial SP				
0001	50 UN	0	0	0	75	0	0
	4.762,50 BRL	0,00	0,00	0,00	7.143,75	0,00	0,00
* Total							
	13.549,60 BRL	0,00	0,00	0,00	7.143,75	0,00	0,00

Decisão estruturada.



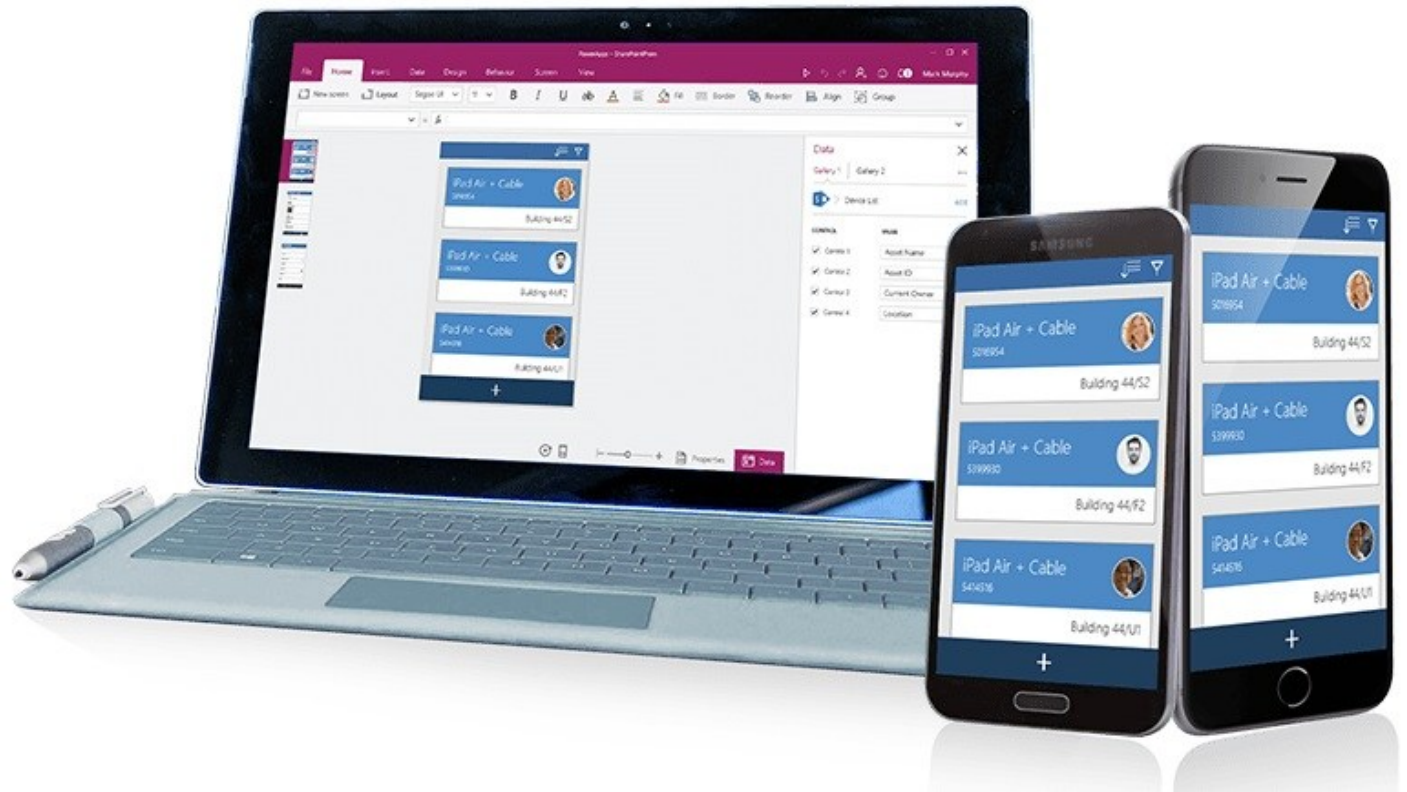
Será que a gerência possui tempo suficiente para esperar um sistema ficar pronto?

Decisões semiestruturadas



APLICATIVOS

O **Power Apps** é um pacote de aplicativos, serviços, conectores e plataforma de dados que fornece um ambiente de desenvolvimento de aplicativos rápido para criar aplicativos personalizados para suas necessidades de negócios.





Arquivo

Página Inicial

Inserir

Modelagem

Exibição

Ajuda



Colar

Recortar

Copiar

Pincel de formatação

Área de Transferência



Obter dados



Excel



Conjuntos de dados do Power BI



SQL Server



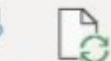
Inserir dados



Fontes recentes



Transformar dados



Atualizar dados



Novo visual



Caixa de texto



Mais visuais



Nova medida



Medida rápida

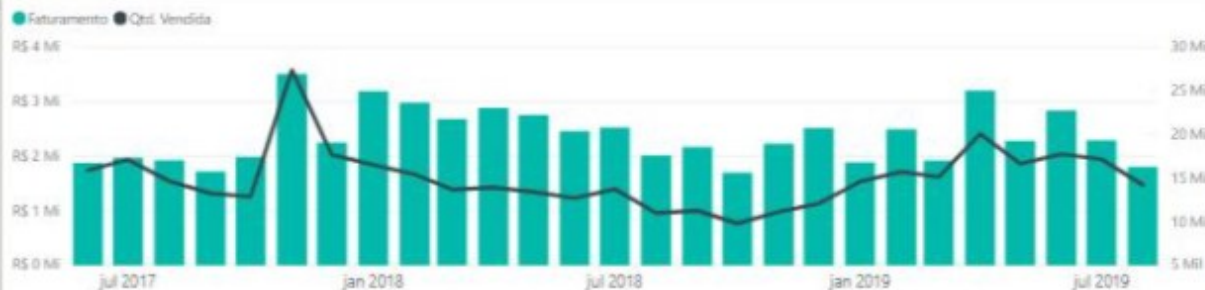


Publicar

Cálculos

Compartilhar

Faturamento e Qtd. Venda por Mes



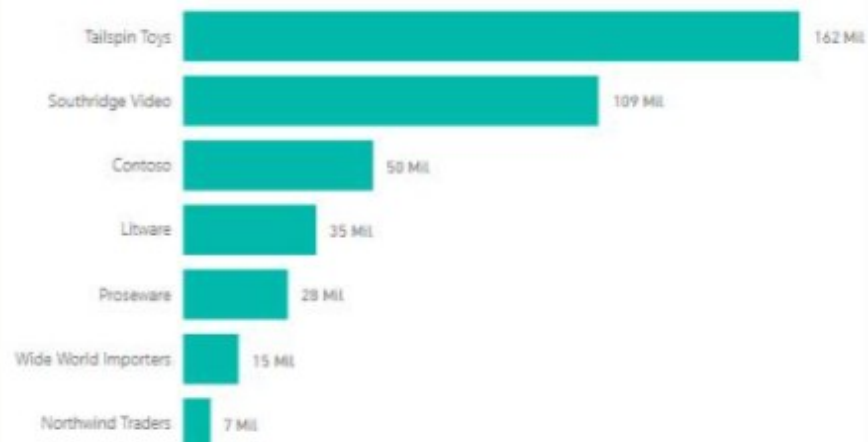
Faturamento Total

R\$ 64,17 Mi

Produto Mais Vendido

DVD M360 Black

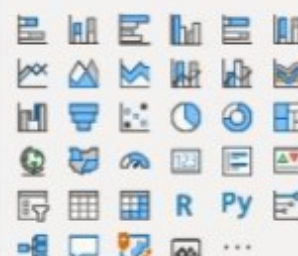
Vendas por Marca



Faturamento por Continente



Visualizações



Valores

Adicionar os campos de da...

Drill-through

Relatório cruzado

Desativado

Manter todos os filtros

Ativado

Adicionar os campos de dr...

Campos

Pesquisar

Base Vendas

- ☐ Σ Ano
- ☐ Continente
- ☐ Σ Custo Unitá...
- ☒ Data da Ve...
- ☐ Σ Faturamento
- ☐ Marca
- ☒ Mes
- ☐ Nome Com...
- ☐ País
- ☐ Σ Preço Unitário
- ☐ Produto
- ☐ Σ Qtd. Venda
- ☐ Subcategoria



Conclusão

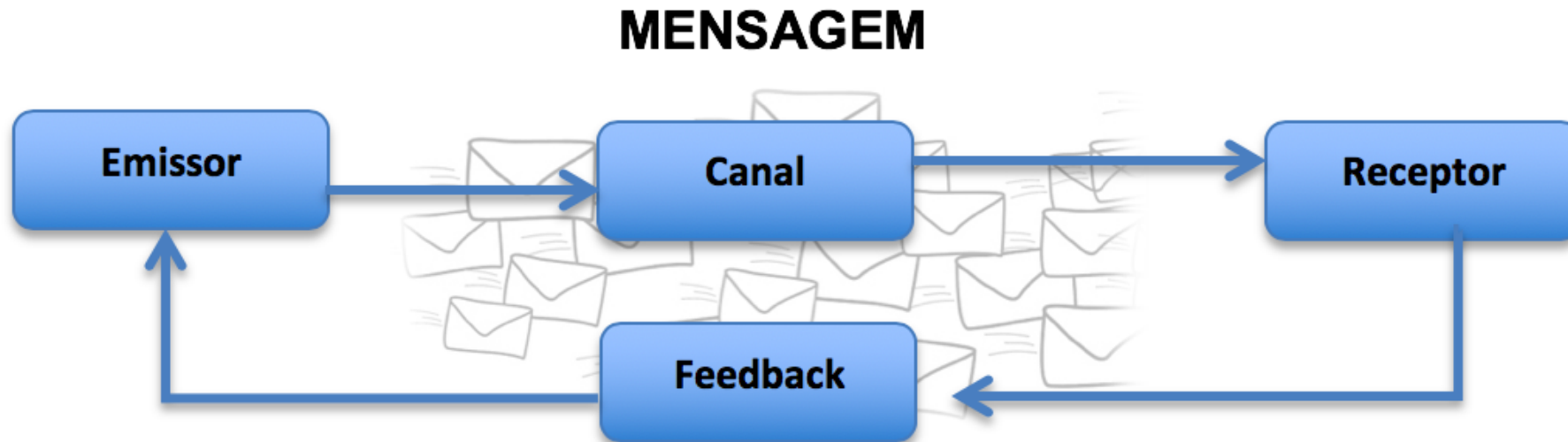
Proporcionar à organização uma **análise de suas forças e fraquezas** a partir da análise dos seus recursos, identificando aspectos que podem ajudar a empresa a melhorar seus processos de negócios e operações.

Disponibilidade dos **dados do cliente e feedback**, auxiliando a empresa a alinhar seus processos de negócio de acordo com as necessidades dos clientes.

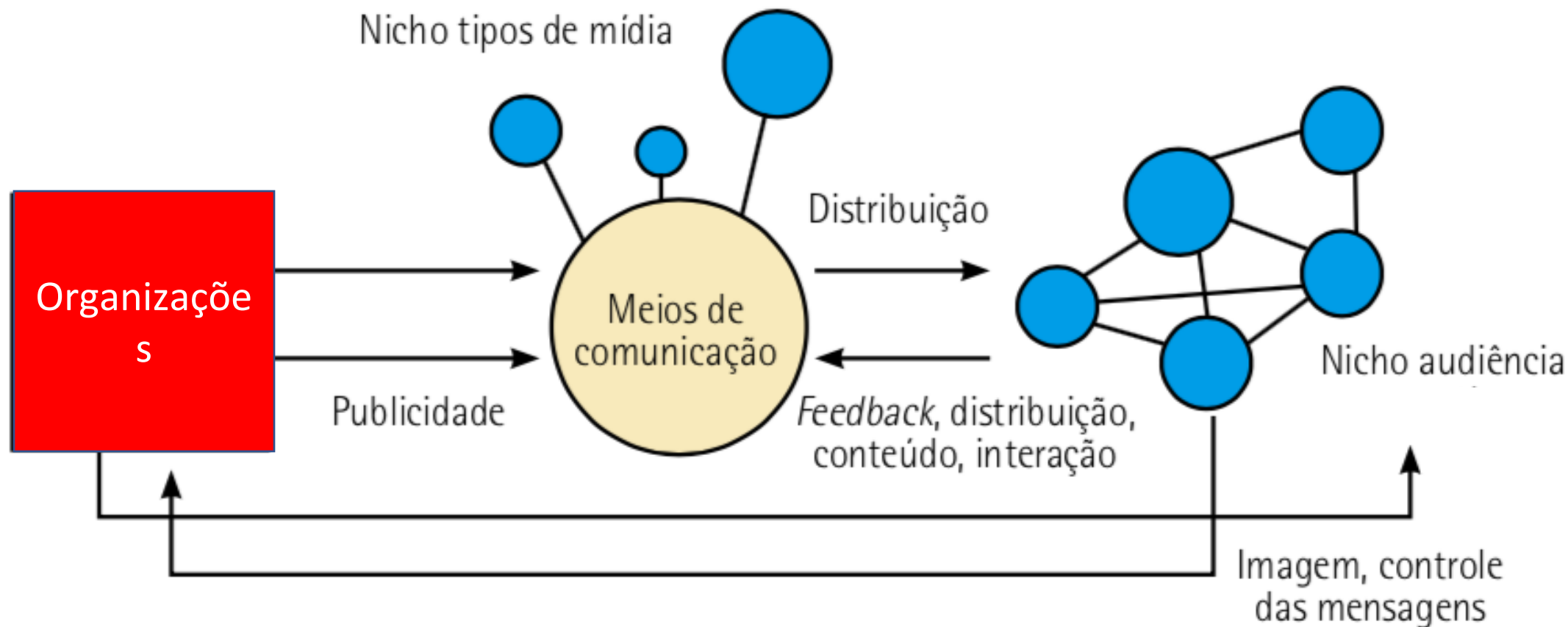
Eficácia e eficiência na gestão de dados, contribuindo com o trabalho de diversas áreas da estrutura organizacional.

Velocidade na tomada de decisão tática, contribuindo na boa definição das ações operacionais e suportando as estratégias de negócios.

A comunicação cuja característica principal é a utilização de meios técnicos, passando do emissor ao receptor (SCHEID, MACHADO & PÉRSIGO, 2018, p. 90).



Comunicação empresarial e comercial



Para que a compreensão deste conteúdo seja mais simples, é interessante iniciarmos conceituando o termo **Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC)**.

Com **TIC**, estamos nos referindo ao **conjunto de recursos tecnológicos** que é utilizado de maneira integrada em busca de um objetivo comum. Em outras palavras, essa é a área responsável por produzir e utilizar ferramentas modernas que facilitem a comunicação e contribuam para o **alcance dos objetivos do negócio**.

Fonte: <http://blog.weaudit.com.br/tecnologia-da-informacao-e-comunicacao-entenda-mais-sobre-o-assunto/>



Comunicação empresarial e comercial

A comunicação, dentro e fora das dependências da organização, deve ser tratada de forma estratégica, uma vez que faz parte de todas as atividades que a envolve. Como se não bastasse, seus gestores devem ser dotados de uma visão sistêmica, holística, do todo.



Meios de comunicação entre fornecedores e consumidores

Estoque administrado pelo fornecedor (VMI)

Tem como objetivo fazer com que os fornecedores, por meio de um sistema de EDI (do inglês *Electronic Data Interchange*), verifique as necessidades do cliente por um produto, no momento certo e na quantidade certa. Permitem que os fornecedores gerenciem os estoques dos distribuidores, permitindo a aproximação de toda a cadeia com o mercado consumidor final.



Meios de comunicação entre fornecedores e consumidores



O compartilhamento efetivo e ágil de informações com os fornecedores foi apontado como um dos aspectos mais importantes no processo de gestão da cadeia de suprimentos, produzindo efeitos na redução de custos de transação e de negociação com os fornecedores.

Fonte: (MAÇADA, A.C.G; FELDENS, L.F; DOS SANTOS, A.M, 2007)

Sistemas de rastreamento de produtos

A rastreabilidade busca saber em qual ponto se encontra o produto na cadeia logística, o que constitui um diferencial importante no controle de qualidade. Quando um produto é rastreado, são levantadas informações como a sua origem, destino e localização atual.



Sistemas de compra e venda

Hoje é possível comprar qualquer produto em um ambiente virtual, seja ele um serviço ou um bem de consumo, sem a necessidade do “aperto de mão” entre cliente e vendedor. Basicamente o comercio eletrônico opera com as mesmas entradas e saídas do que em uma negociação física, mas sem a necessidade de um vendedor, o que diminui os custos de uma empresa, podendo assim praticar preços mais competitivos (no meio virtual). Fonte (CAPELLI, L.A, et al, 2015).



Sistema de Atendimento ao Consumidor - SAC

O SAC, ou Serviço de Atendimento ao Consumidor, é um canal aberto para que os clientes façam reclamações, tirem dúvidas ou deem feedbacks às empresas. Quando bem estruturado, é uma ferramenta fundamental para construir credibilidade e aproximar a marca do consumidor.

Fonte: <https://rockcontent.com/br/blog/sac/>



Sistemas de Central de Ajuda - FAQ

A solução mais simples para isso é criar um FAQ (do inglês *Frequently Asked Questions*). Os FAQs reúnem as respostas às perguntas mais comuns que os clientes fazem sobre os produtos, as formas de entrega e pagamento, a certificação de segurança das transações feitas no site, a política de devolução e troca etc.

Fonte: <https://meunegocio.uol.com.br/blog/o-que-e-um-faq-e-como-faco-um-para-a-minha-loja/#rml>

Sistemas de Central de Ajuda - FAQ

Montar um FAQ não é complicado exige apenas organização e bom português.

- 1 – Liste as principais questões já recebidas e acrescente dúvidas que você teria.
- 2 – Separe as questões por temas para facilitar a **busca de respostas**.
- 3 – Responda a cada uma delas com português correto e claro.
- 4 – Deixe bem visível, com um ícone na home para que seja fácil encontrar a informação no site.
- 5 – Use links para indicar os caminhos no seu site.
- 6 – Faça print screen das telas, mostrando, passo a passo, o que o cliente deve fazer e onde deve clicar em cada situação de dúvida.

Correio Eletrônico Corporativo

O termo e-mail, significa *eletronic mail*, ou, em português, correio eletrônico, e foi inventado em 1971 por Ray Tomlinson.

O termo E-mail Corporativo, é usado para definir serviços de e-mail, com a finalidade de atender necessidades específicas das empresas.



Correio Eletrônico Corporativo

Algumas dessas necessidades são:

- Poder usar o domínio da empresa no endereço de e-mail dos funcionários. Algo como joao@nomedasuaempresa.com.br.
- Ter o controle sobre quem pode enviar ou receber e-mails em nome da empresa.
- Controlar as informações da empresa de forma centralizada.
- Poder ter backups das mensagens trocadas.
- Poder compartilhar informações entre os usuários, como compartilhamento de agendas e contatos, por exemplo.

Correio Eletrônico Corporativo

04 motivos para não usar um e-mail gratuito na sua empresa

Sem identidade – Qual a credibilidade que você passa quando envia um e-mail para um cliente ou um fornecedor com @gmail.com? Nenhuma!

Sem gerência – Um e-mail gratuito não permite gerenciamento dos usuários.

Você está sendo espionado – Já reparou que esses serviços de e-mail gratuitos acertam bastante nos anúncios que oferecem no topo ou na lateral do Webmail? Sabe por quê? Porque eles estão te espionando!

Sem garantias – Sim, é difícil esses e-mails ficarem fora do ar. Mas se derem problemas, e um dia dão, você não tem para quem reclamar! A sua empresa pode ficar a mercê disso?

Técnicas de Informática

Prof.Me.Alexandre Ribeiro Arantes

E-mail: alexandre.arantes@docente.unip.br